ГУАП

КАФЕДРА №

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

		Д.Ю. Кафтан
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА И КОНТРАКТ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

по МДК.01.04 «Системное программирование»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. №	С324		Е. Е. Голубев
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Сведения о работе 4

1 Цель и задание 5

2 Проект и место модуля 6

3 Ход работы 7

3.1 Контракт и документация (P2) 7

3.2 Реализация и интеграция (P3) 8

3.3 Подмена реализации (P4) 10

3.4 Модуль на карте (P5) 11

3.5 Профиль сложности, модуль-кандидат и ADR (P8) 12

4 Результаты 14

4.1 Проверки модуля (P6) 14

4.2 Взаимная проверка (P7) 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 18

ВВЕДЕНИЕ

В этой работе выделен модуль регистрации и входа Quizzy. Контракт отделяет правила учётной записи и работу с хранилищем от HTTP-контроллера. Рабочая реализация и тестовая подстановка подключаются за одним интерфейсом. Взаимная проверка модуля начисления баллов другого студента проведена; результаты и обнаруженные ограничения приведены в разделе 4.2.

Сведения о работе

Таблица 1 — Поле / Значение

Поле	Значение
Студент, группа	Егор Голубев; группа С324
Проект	Quizzy (QuizMvp), .NET 8 / ASP.NET Core MVC / SQLite
Репозиторий	https://github.com/yunnanke/QuizVK (рабочая локальная копия)
Модуль	Регистрация и аутентификация
Версия сдачи	Кандидат 0104-pz02-golubev-v1; тег и итоговый commit не созданы

1 Цель и задание

Цель работы: выделить контракт регистрации и входа, реализовать его в проекте Quizzy и проверить, что один и тот же потребитель работает с рабочей реализацией и тестовой подстановкой.

Ответственность модуля (P1): FR-01 регистрация → создание учётной записи с проверкой занятого имени; FR-02 вход → проверка имени и пароля с типизированным исходом; публичные операции RegisterAsync и AuthenticateAsync → потребитель AccountController. HTTP-формы, перенаправления и пользовательская сессия остаются вне модуля.

2 Проект и место модуля

Проект Quizzy — ASP.NET Core MVC приложение на .NET 8 с SQLite и EF Core. Модуль расположен в QuizMvp/Authentication и QuizMvp/Services. AccountController зависит только от IAuthenticationModule; конкретная реализация выбирается в Program.cs. Рабочая ветка: feature/quizmvp-modular-architecture; изменения локальные, не отправлялись и не объединялись.

3 Ход работы

3.1 Контракт и документация (P2)

Таблица 2 — Часть контракта / Решение

Часть контракта	Решение
Операция	RegisterAsync(request, token); AuthenticateAsync(request, token); RegistrationEnabled.
Вход	Запросы содержат имя, email, пароль, роль; поля формы могут быть null. CancellationToken передаётся операции.
Результат	Регистрация: Registered + аккаунт, Disabled или UsernameAlreadyExists. Вход: Authenticated + аккаунт либо InvalidCredentials.
Ошибки и порядок проверки	Регистрация: настройка → занятое имя → сохранение. Вход: поиск имени → проверка наличия пароля → хеш. Сбой хранилища и отмена передаются вызывающему коду.
Владение	Входные записи не изменяются. Модуль владеет контекстом БД; наружу отдаёт ID, имя и роль, нужные для сессии.
Побочные эффекты	Регистрация записывает одну запись; вход только читает. HTTP-сессией управляет AccountController.

Контракт определён до реализации и хранится рядом с исходным кодом: XML-комментарии находятся у публичного API, подробное описание — в docs/authentication-module-contract.md. Он задаёт вход, типизированные результаты, порядок проверок, передачу отмены, владение данными и побочные эффекты.

Ключевые границы: при входе пустой пароль и отсутствие пользователя дают InvalidCredentials; при регистрации сначала проверяется настройка, затем занятость имени. Отменённый запрос или сбой БД не маскируется и передаётся вызывающему коду. Модуль не изменяет HTTP-сессию.

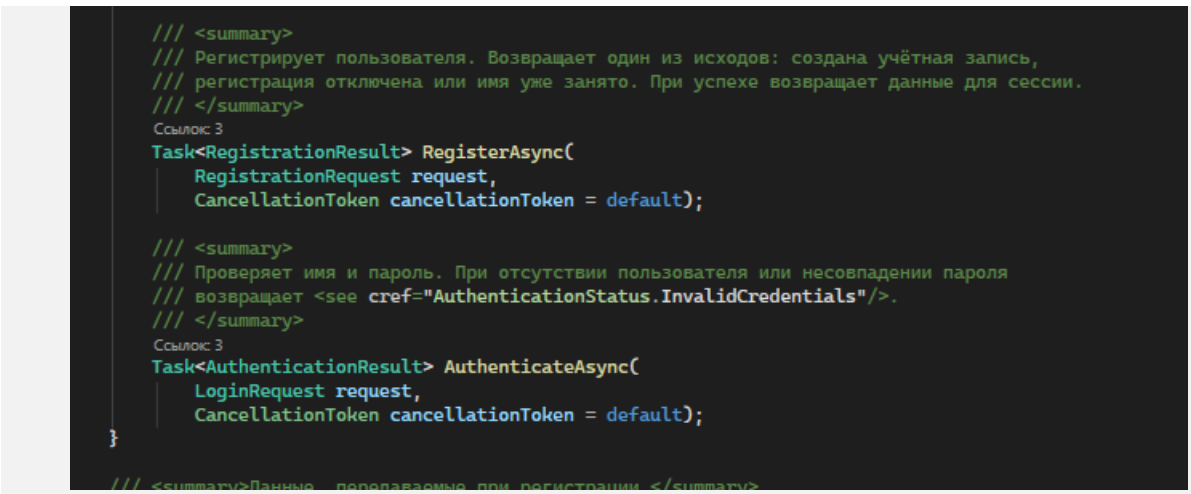
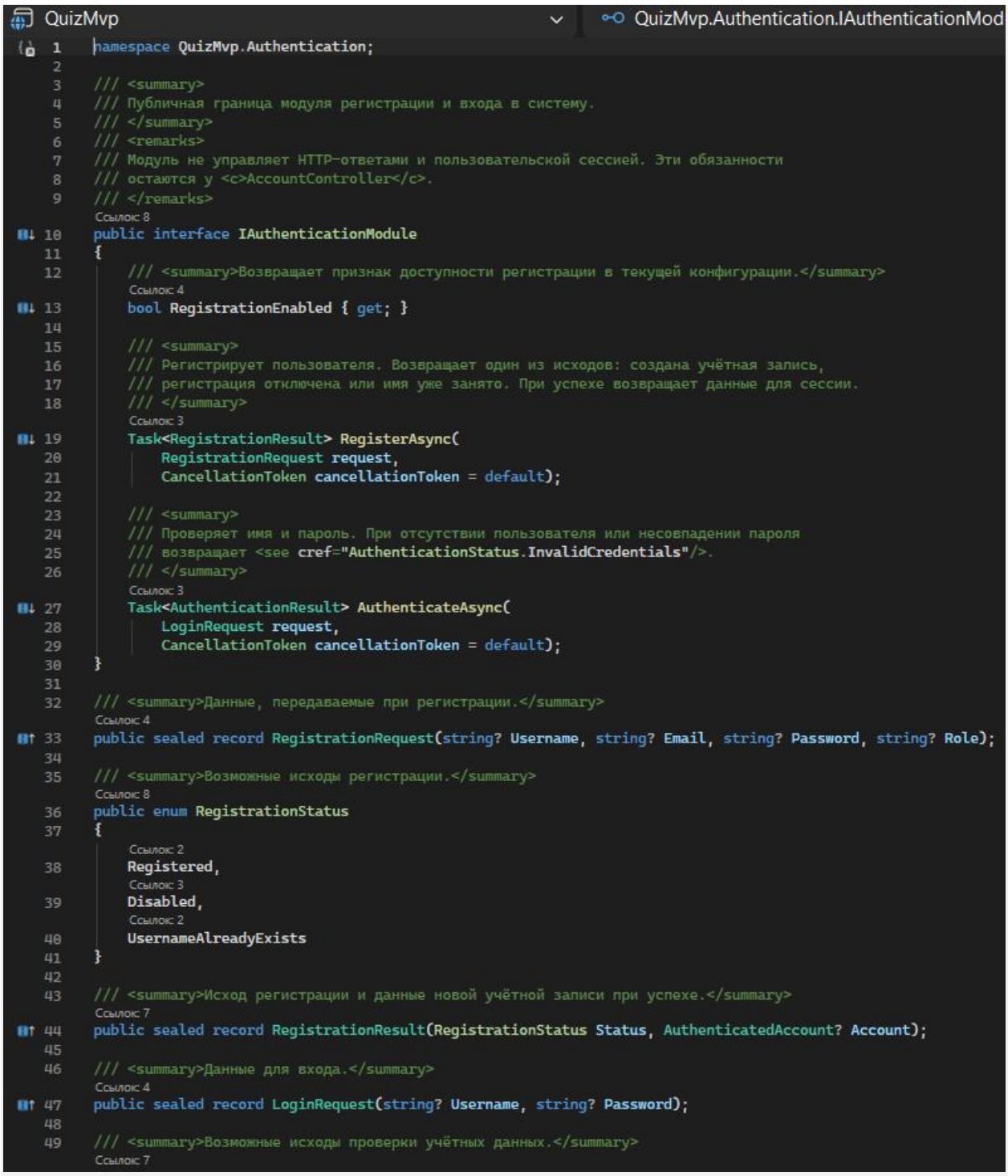


Рисунок 2 — Документация на модуль

3.2 Реализация и интеграция (P3)

Рабочий AuthenticationModule читает и записывает пользователей через ApplicationDbContext. Контроллер преобразует результаты контракта в представления, код HTTP и сессию. DI-регистрация добавлена в Program.cs; диагностический маршрут П31 сохранён. Существующее хеширование SHA-256 оставлено ради совместимости и отмечено как ограничение MVP.


QuizMvp
QuizMvp.Authentication.IAuthenticationMod
namespace QuizMvp.Authentication;
/// <summary>
/// Публичная граница модуля регистрации и входа в систему.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Модуль не управляет HTTP-ответами и пользовательской сессией. Эти обязанности
/// остаются у <c>AccountController</c>.
/// </remarks>
Ссылок: 8
public interface IAuthenticationModule
{
/// <summary>Возвращает признак доступности регистрации в текущей конфигурации.</summary>
Ссылок: 4
bool RegistrationEnabled { get; }
/// <summary>
/// Регистрирует пользователя. Возвращает один из исходов: создана учётная запись,
/// регистрация отключена или имя уже занято. При успехе возвращает данные для сессии.
/// </summary>
Ссылок: 3
Task<RegistrationResult> RegisterAsync(
RegistrationRequest request,
CancellationToken cancellationToken = default);
/// <summary>
/// Проверяет имя и пароль. При отсутствии пользователя или несовпадении пароля
/// возвращает <see cref="AuthenticationStatus.InvalidCredentials"/>.
/// </summary>
Ссылок: 3
Task<AuthenticationResult> AuthenticateAsync(
LoginRequest request,
CancellationToken cancellationToken = default);
}
/// <summary>Данные, передаваемые при регистрации.</summary>
Ссылок: 4
public sealed record RegistrationRequest(string? Username, string? Email, string? Password, string? Role);
/// <summary>Возможные исходы регистрации.</summary>
Ссылок: 8
public enum RegistrationStatus
{
Ссылок: 2
Registered,
Ссылок: 3
Disabled,
Ссылок: 2
UsernameAlreadyExists
}
/// <summary>Исход регистрации и данные новой учётной записи при успехе.</summary>
Ссылок: 7
public sealed record RegistrationResult(RegistrationStatus Status, AuthenticatedAccount? Account);
/// <summary>Данные для входа.</summary>
Ссылок: 4
public sealed record LoginRequest(string? Username, string? Password);
/// <summary>Возможные исходы проверки учётных данных.</summary>
Ссылок: 7

```
        Disabled,
        Ссылок: 2
        UsernameAlreadyExists
    }

    /// <summary>Исход регистрации и данные новой учётной записи при успехе.</summary>
    Ссылок: 7
    public sealed record RegistrationResult(RegistrationStatus Status, AuthenticatedAccount? Account);

    /// <summary>Данные для входа.</summary>
    Ссылок: 4
    public sealed record LoginRequest(string? Username, string? Password);

    /// <summary>Возможные исходы проверки учётных данных.</summary>
    Ссылок: 7
    public enum AuthenticationStatus
    {
        Ссылок: 3
        Authenticated,

        InvalidCredentials
    }

    /// <summary>Исход проверки учётных данных и сведения пользователя при успехе.</summary>

    public sealed record AuthenticationResult(AuthenticationStatus Status, AuthenticatedAccount? Account);

    /// <summary>Минимальные сведения пользователя, которые нужны веб-слою для создания сессии.</summary>

    public sealed record AuthenticatedAccount(int Id, string Username, string Role);
```

Рисунок 1 — Контракт и реализация модуля

3.3 Подмена реализации (P4)

Таблица 3 — Реализация / Назначение

Реализация	Назначение	Ограничение
Authentication Module	Рабочий модуль: SQLite/EF Core, регистрация, проверка пароля и вход.	Зависит от реальной БД; SHA-256 сохранён как текущее ограничение MVP.
SuccessfulLogin Substitute (тесты)	Тестовая подстановка контракта для того же HTTP-сценария.	Не проверяет SQLite, хеширование, реальную регистрацию или устойчивость данных.

Для замены используется один потребитель AccountController и один HTTP-сценарий входа. В production DI подключает AuthenticationModule. В тестовой точке сборки сервис удаляется и подключается SuccessfulLoginSubstitute. Формы и код контроллера одинаковы для обеих реализаций.

Подстановка возвращает заранее заданный аккаунт только для тестовой пары имени и пароля. Она проверяет обработку результата контроллером, но не проверяет SQLite, проверку хеша или сохранение учётной записи. Для этих свойств отдельно выполняются интеграционные тесты с рабочим модулем.

```
Ссылок: 0
public AccountController(IAuthenticationModule authenticationModule)
{
    _authenticationModule = authenticationModule;
}

[HttpGet]
Ссылок: 0
public IActionResult Login()
{
    return View();
}

[HttpPost]
Ссылок: 0
public async Task<IActionResult> Login(string? username, string? password)
{
    var result = await _authenticationModule.AuthenticateAsync(
        new LoginRequest(username, password),
        HttpContext.RequestAborted);

    if (result.Status == AuthenticationStatus.Authenticated && result.Account is { } account)
    {
        SetSession(account);
        return RedirectToAction("Index", "Home");
    }

    ViewBag.Error = "Неверное имя пользователя или пароль";
    return View();
}
```

```
options.UseSqlite(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnecti
builder.Services.AddScoped<IAuthenticationModule, AuthenticationModule>();

// Добавление SignalR
builder.Services.AddSignalR();
```

Рисунок 3 — Подключение двух реализаций к одному потребителю

3.4 Модуль на карте (P5)

На карте зафиксированы зависимости, проверенные по using, вызовам и DI-регистрации: AccountController → IAuthenticationModule; AuthenticationModule реализует контракт и зависит от настроек и ApplicationDbContext; контекст использует модель User. Циклов для выделенного контура не обнаружено. Полная карта с расположением и статусами внесена в docs/MODULE_MAP.md.

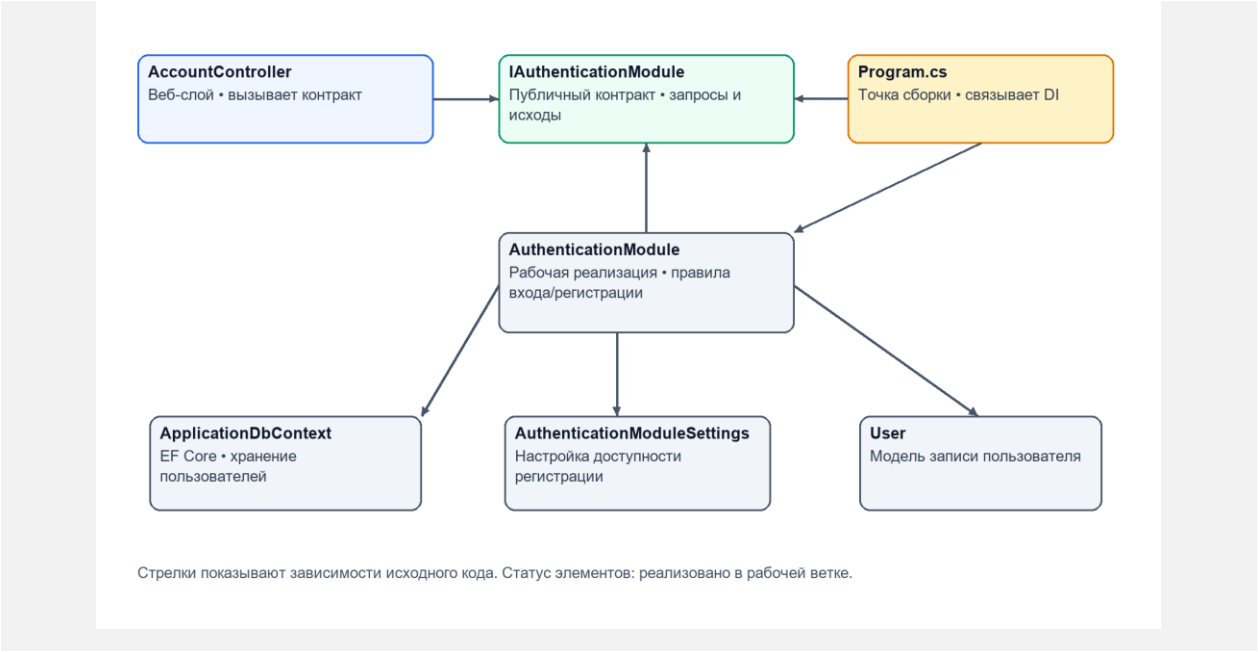


Рисунок 4 — Модульная карта продукта

3.5 Профиль сложности, модуль-кандидат и ADR (P8)

Таблица 4 — Направление для своей зоны / Объект на своём участке

Направление для своей зоны	Объект на своём участке	Исследовательский вопрос	Текущая готовность
Межкомпонентное взаимодействие	AccountController → IAuthentication Module → DI-реализация	Меняется ли наблюдаемое поведение потребителя при переключении реализации?	Высокая для локального входа; внешние отказы не моделируются.
Хранение и обработка данных	Поиск пользователя и проверка хеша через SQLite/EF Core	Как объём пользователей влияет на время AuthenticateAsync?	Базовая; реализация есть, замеры скорости не выполнялись.

Направление 1 — межкомпонентное взаимодействие: AccountController → контракт → рабочая или тестовая реализация. Вопрос: меняется ли поведение HTTP-потребителя при переключении реализации за контрактом? Готовность высокая для локального сценария, но тестовая подстановка не моделирует внешнюю инфраструктуру.

Направление 2 — хранение и обработка данных: поиск пользователя, обработка хеша пароля и чтение/запись SQLite. Вопрос: как объём учётных записей влияет на время поиска по имени? Готовность базовая: есть SQLite и наблюдаемые результаты, замеры производительности не проводились.

Модуль-кандидат — AuthenticateAsync. Воспроизводимый вход: существующий тестовый пользователь и правильный/неправильный пароль; наблюдаемые исходы — Authenticated/InvalidCredentials и HTTP-ответ. ADR-002 сравнивает сохранение логики в контроллере, контракт с реализацией и перенос HTTP-логики в модуль; выбран контракт. Цена — дополнительные типы и косвенный вызов. Проверка — один HTTP-сценарий на обеих реализациях.

4 Результаты

4.1 Проверки модуля (P6)

Таблица 5 — Случай / Ожидаемый результат

Случай	Ожидаемый результат	Фактический результат
Правильные имя и пароль, рабочий модуль	302 на главную, cookie сессии	Пройдено
Те же данные, тестовая подстановка	Тот же 302 и cookie	Пройдено
Неверный пароль, рабочий модуль	Форма входа, без cookie	Пройдено
Неверный пароль, тестовая подстановка	Форма входа, без cookie	Пройдено
Имя отсутствует, обе реализации	Форма входа, без cookie	Пройдено для обеих
Регистрация выключена настройкой	GET/POST возвращают 503	Пройдено
Повторная регистрация того же имени	Вторая запись не создаётся	Пройдено

Проверки выполнены командой dotnet test tests/QuizMvp.Tests/QuizMvp.Tests.csproj --no-restore --verbosity quiet. Все 25 тестов прошли, 0 ошибок и 0 пропусков. В том числе проверены вход и границы контракта на рабочей и тестовой реализациях, конфигурация регистрации, сохранение пользователя и отказ при неверном пароле.

```
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      CREATE UNIQUE INDEX "IX_Sessions_JoinCode" ON "Sessions" ("JoinCode");
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      CREATE INDEX "IX_Sessions_QuizId" ON "Sessions" ("QuizId");
info: QuizMvp[0]
      ????? ????? ??→??;?????? ????? True; ????? 1.0.0+cca508ce642c55369d541daf01d4d78e9f91acf1; ???? ????⁴ᵗl Debug.
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT COUNT(*) FROM "sqlite_master" WHERE "type" = 'table' AND "rootpage" IS NOT NULL;
warn: Microsoft.AspNetCore.HttpsPolicy.HttpsRedirectionMiddleware[3]
      Failed to determine the https port for redirect.
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT COUNT(*)
      FROM "Users" AS "u"
[xUnit.net 00:00:03.01]   Finished:    QuizMvp.Tests
  QuizMvp.Tests (тест) net8.0 успешно выполнено (4,1 с)

Сводка теста: всего: 25; сбой: 0; успешно: 25; пропущено: 0; длительность: 4,1 с
Сборка успешно выполнено через 6,1 с
PS C:\Users\eg0rg\Desktop\quizzy>
```

Рисунок 5 — Проверки модуля

4.2 Взаимная проверка (P7)

22 октября 2026 г. выполнена независимая проверка AnswerScoringService (QuizMvp/Services/AnswerScoringService.cs); автор последнего изменения по Git — yunna. Проверялась чистая версия проекта cca508ce642c55369d541daf01d4d78e9f91acf1; файл модуля добавлен в commit 7a35337eac03bead139be17004e38201c813fec9. В среде Windows / .NET SDK 10.0.401 восстановление зависимостей прошло; Release-сборка завершилась с 0 ошибками и 34 предупреждениями; 19 тестов QuizMvp.Tests прошли.

Девять сценариев QuizMvp.LogicTests прошли: точное и переставленное совпадение, неполный/лишний/пустой выбор, дубликаты, пустой набор правильных ответов, null и отрицательные баллы. Режим --mutation-check обнаружил модель дефекта игнорирования лишнего ответа (TC-SCORE-04). В реализации теста это локальная функция MutatedScore, а не изменение исходника модуля; результат подтверждает чувствительность случая, но не является полноценным mutation testing. QuizController.SubmitAnswer передаёт результат в запись ответа и HTTP-ответ; отдельного интеграционного теста этого сценария начисления и сохранения в наборе xUnit нет.

Зависимость QuizController → AnswerScoringService подтверждается прямым вызовом; в текущей рабочей карте она показана, но автор и версия записи не указаны, а карта не входит в проверяемый commit. Замечания: модуль статический и вызывается напрямую, второй реализации и демонстрации подмены нет; отдельная документация контракта Score и XML-комментарии не найдены. Итог P7: проверка выполнена, функциональные сценарии пройдены; отмеченные архитектурные и документальные ограничения, включая отсутствие подмены, зафиксированы в протоколе.

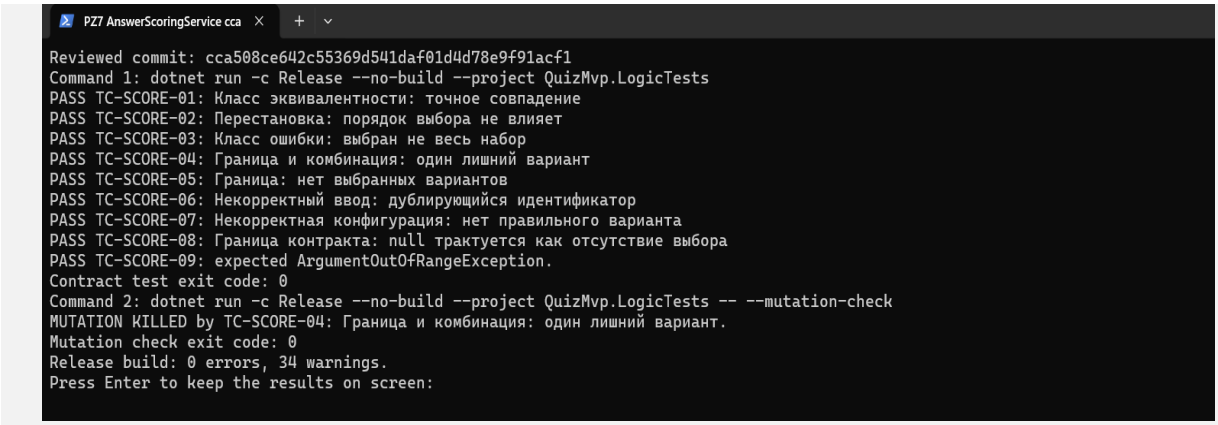


Рисунок 6 — Результаты проверки AnswerScoringService

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте выделен и интегрирован модуль регистрации и входа с документированным контрактом. AccountController зависит от контракта и принимает рабочую или тестовую реализацию без изменения сценария. Все 25 локальных тестов авторизационного модуля прошли. Взаимная проверка AnswerScoringService выполнена: девять проверок логики прошли; локальная модель мутанта с лишним выбранным вариантом обнаружена случаем TC-SCORE-04. Полноценное изменение исходника при мутационной проверке не выполнялось. Для проверенного модуля зафиксированы отсутствие подмены реализации и отдельной документации контракта; результаты отражены в протоколе Р7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1) Методические указания к практической работе № 2 «Модульная архитектура и контракт программного модуля», МДК.01.04, предоставленная версия.
2) Шаблон отчёта к практической работе № 2, предоставленная версия.
3) Quizzy: docs/REQUIREMENTS.md, docs/authentication-module-contract.md, docs/MODULE_MAP.md и docs/adr/ADR-002-authentication-module.md; локальная рабочая версия.
4) Исходный код QuizMvp, tests/QuizMvp.Tests и QuizMvp.LogicTests; проверка AnswerScoringService по commit cca508ce642c55369d541daf01d4d78e9f91acf1, файл добавлен в 7a35337eac03bead139be17004e38201c813fec9.